4. Az emberi szervezetbe bekerülő radioaktív izotópoknak (akár véletlenül bekerülő szennyezőanyagokról, akár az orvostudományban egyre gyakrabban alkalmazott enyhén radioaktív nyomjelző anyagokról van szó) a szervezetből való kiürülését gyakran hasonló "bomlástörvény" írja le, mint magát a radioaktív bomlást. Ilyenkor az adott anyag biológiai felezési idején azt az időt értjük, ami alatt a radioaktív anyag (illetve bomlástermékének) mennyisége az emberi testben a természetes anyagcsere-folyamatok hatására a felére csökken.
Természetesen a biológiai kiürülés a radioaktív bomlástól függetlenül, azzal időben párhuzamosan zajlik, azaz a radioaktív atommagok egy része elhagyja a szervezetet, akár elbomlott, akár nem.
Tegyük fel, hogy egy vizsgálat céljából egy emberbe bevitt izotópmennyiség aktivitása a vizsgálat kezdetekor $A_0 = 10^4$ Bq. Az anyag radioaktív felezési ideje $T_{1/2} = 6$ óra, biológiai felezési ideje a páciensben pedig $T_{biol} = 12$ óra.

a) Mennyi lesz a páciensben maradó izotópok aktivitása a vizsgálat kezdete után 12 órával?
b) Mennyi idő alatt csökkenne ugyanerre az értékre a páciensben lévő izotópok aktivitása, ha az izotóp nem ürülne ki a szervezetből, azaz nem volna biológiai felezési idő?
c) A vizsgálat kezdetekor a tartóedényben lévő izotópoknak csak a 80%-át vitték be a páciensbe, a maradék az edényben maradt. Mennyi idő elteltével lesz ugyanakkora az edényben maradt mennyiség aktivitása, mint a páciensben maradó mennyiség aktivitása?

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	2 pont	4 pont	12 pont